

Na algoritmy nepotřebuješ skoro žádné předchozí znalosti – stačí umět popsat postup krok za krokem. V úlohách se ale objeví podmínky, pohyb robota po čtverečkové síti, dělitelnost a odhady času. Tady si je rychle zopakuj.

1. Podmínka jako výrok **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H1 Výroky, definice, věty

Podmínka v algoritmu („je-li $a > b$ “, „dokud voda nevře“) je po dosazení konkrétních hodnot výrok – je buď pravdivá, nebo nepravdivá. Podle její hodnoty se algoritmus rozhodne, kterou větví pokračuje nebo zda opakuje cyklus. Negace podmínky popisuje druhou větev: negace $a > b$ je $a \leq b$.

$$\neg(a > b) \Leftrightarrow a \leq b \text{ větev „jinak“}$$

Příklad: Algoritmus: „Je-li $a > b$, vypiš a , jinak vypiš b .“ Co vypíše pro $a = 3$, $b = 3$?

1. Dosad: $3 > 3$ je nepravdivý výrok.
2. Platí negace $3 \leq 3$ – pokračuje větev „jinak“.
3. Vypíše $b = 3$.

Zkus sám:

1. Je podmínka $n > 0$ pravdivá pro $n = 0$?
2. Napiš negaci podmínky „voda vře“ pro cyklus „dokud voda nevře, čekej“.

2. Spojky a, nebo, negace v podmínkách **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory

Složená podmínka „ A a B “ platí jen tehdy, když platí obě části. Podmínka „ A nebo B “ platí, když platí aspoň jedna. Negace „ a “ je „nebo“ s negovanými částmi a naopak. V programech se píšou jako and, or, not.

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \text{ negace „nebo“}$$

Příklad: Kdy neplatí podmínka „věk aspoň 18 nebo má doprovod“?

1. Negace „nebo“ je „a“ s negovanými částmi.
2. Neplatí, když je věk menší než 18 a zároveň nemá doprovod.

Zkus sám:

1. Platí „ $x > 2$ a $x < 5$ “ pro $x = 5$?
2. Zneguj „Prší a fouká.“

3. Pohyb ve čtverečkové síti a otáčení **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Polohu ve čtverečkové síti popíšeš počtem polí doprava (na východ) a nahoru (na sever) od startu – jako souřadnice $[x; y]$. Otočení o 90° vlevo změní směr sever $\rightarrow$ západ $\rightarrow$ jih $\rightarrow$ východ $\rightarrow$ sever, otočení vpravo opačně. Čtyři otočení o 90° stejným směrem dají celou otáčku 360° – figurka se dívá zase stejně.

$$4 \cdot 90^\circ = 360^\circ \text{ čtyři pravé úhly = plná otáčka}$$

Příklad: Figurka stojí na $[0; 0]$ a dívá se na sever. Udělá 2 kroky, otočí se vpravo a udělá 1 krok. Kde je?

1. Dva kroky na sever: $[0; 2]$.
2. Otočení vpravo: dívá se na východ.
3. Krok na východ: $[1; 2]$.

Zkus sám:

1. Figurka se dívá na jih a otočí se dvakrát vlevo. Kam se dívá?
2. Z bodu $[0; 0]$ jdeš 3 pole na východ a 2 pole na sever. Kde jsi?

4. Dělitelnost a největší společný dělitel **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Sudé číslo je dělitelné dvěma beze zbytku, liché dává zbytek 1 – mluví se jen o celých číslech, u 2,5 otázka nemá smysl. Největší společný dělitel NSD dvou čísel je největší číslo, které dělí obě. Na ZŠ ho hledáš rozkladem na prvočísla, algoritmus v úloze 13 k němu dojde postupným odečítáním menšího čísla od většího.

$48 = 2^4 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$ rozklad na prvočinitele

Příklad: Najdi NSD(48, 18).

1. Rozklad: $48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$.
2. Společní prvočinitele: 2 a 3.
3. NSD = $2 \cdot 3 = 6$.

Zkus sám:

1. Najdi NSD(24, 36).
2. Je -6 sudé číslo?
3. Najdi NSD(35, 21).

5. Převody času a odhad **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Jedna minuta má 60 sekund a hodina 60 minut, tedy 3 600 sekund. Sekundy na minuty převedeš dělením šedesáti. U odhadů stačí zaokrouhlit: 1 000 s je asi 17 minut. Když hledáš „průměrně“, počítej s tím, že hledaná věc bývá zhruba v polovině.

$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$, $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ převody času

Příklad: Kontrola jedné knihy trvá 2 s. Jak dlouho trvá zkontrolovat 300 knih?

1. $300 \cdot 2 = 600 \text{ s}$.
2. $600 : 60 = 10 \text{ min}$.

Zkus sám:

1. Převed' 1 000 s na minuty (zaokrouhli na celé).
2. Kolik sekund má 2,5 minuty?

Kde se to doučit

- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Algoritmus** – vlastnosti algoritmu a způsoby jeho zápisu
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/algorithms.html>
- **Blockly Games – Bludiště** – skládáš příkazy pro postavičku v bludišti – posloupnost, cyklus, podmínka
<https://blockly.games/maze?lang=cs>
- **Umíme informatiku – Algoritmické myšlení** – úlohy s robotem a šipkami s okamžitou kontrolou
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-algoritmicke-mysleni>

Výsledky ke kontrole

- **1. Podmínka jako výrok:** 1) ne (0 není větší než 0); 2) cyklus běží, dokud platí „voda nevře“; skončí, když voda vře
- **2. Spojky a, nebo, negace v podmínkách:** 1) ne, $5 < 5$ neplatí; 2) Neprší nebo nefouká.
- **3. Pohyb ve čtverečkové síti a otáčení:** 1) na sever; 2) [3; 2]
- **4. Dělitelnost a největší společný dělitel:** 1) 12; 2) ano, $-6 = 2 \cdot (-3)$; 3) 7
- **5. Převody času a odhad:** 1) asi 17 min (16,7 min); 2) 150 s